

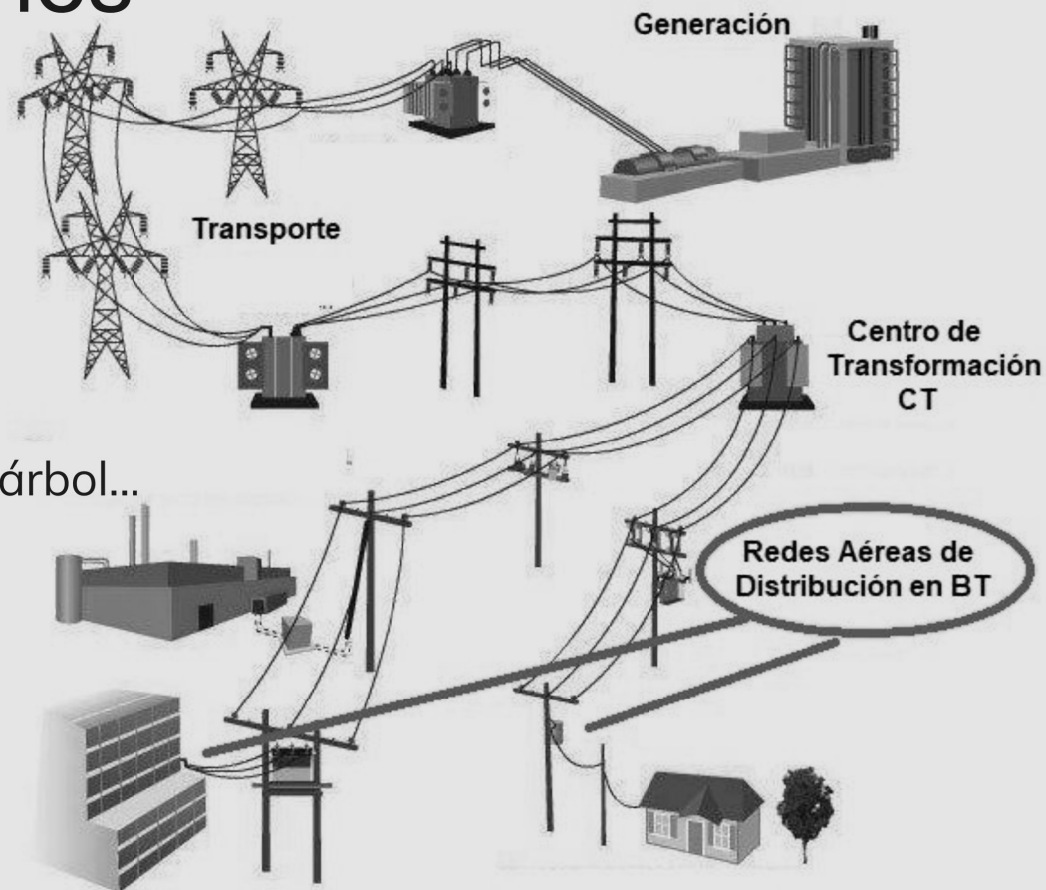
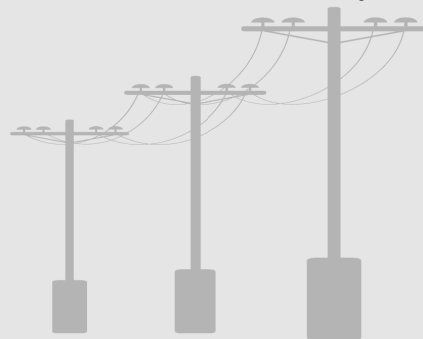


Plantas y Subestaciones

Sistema de Suministro Eléctrico

Una mirada al bosque y no al árbol...

...



Sistema de Suministro Eléctrico

- El mundo tiene una fuerte dependencia de la energía eléctrica.
- El desarrollo de un país depende de su grado de industrialización y este a su vez necesita de las fuentes de energía, especialmente de la energía eléctrica.
- Un sistema eléctrico de potencia tiene como finalidad la producción de energía eléctrica en los centros de generación (centrales térmicas, hidráulicas, nucleares, renovables), transportarla hasta los centros de consumo (ciudades, poblados, centros industriales, turísticos, etc) y entregarla al usuario en forma segura y con los niveles de calidad exigidos
- Un sistema eléctrico de potencia incluye:
 - Generación
 - Transmisión
 - Distribución
 - Utilización de la energía eléctrica

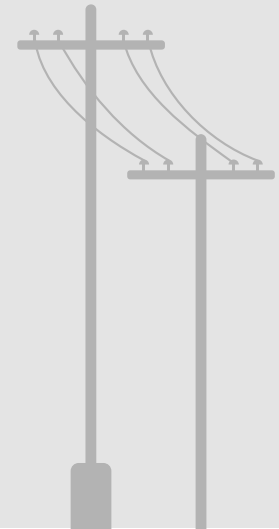


Sistema de Suministro Eléctrico

Componentes

Un sistema eléctrico consta de diversos componentes eléctricos como:

- Generadores
- Transformadores
 - Potencia
 - Distribución
 - Medición
- Líneas de transmisión
- Torres
- Pórticos
- Postes
- Aisladores
- Pararrayos
- Interruptores automáticos
- Seccionadores
- Barras colectoras
- Conductores
- Relés
- Capacitores
- Equipos Auxiliares
- Sensores
- Sistema de control
- Diversos tipos de cargas.



Sistema de Suministro Eléctrico

Fallas

Un sistema eléctrico como cualquier otro sistema, está sujeto a fallas:

- El diseño de un sistema eléctrico está basado en:
 - La carga que se desea satisfacer
 - La calidad y en la continuidad del servicio.
- Por tanto se debe hacer énfasis en evitar la suspensión del servicio, pero de ocurrir:
 - El sistema debe ser capaz de ser restaurado lo antes posible, por ello no se puede permitir el daño a la infraestructura
 - Pero si no es posible evitarlo, los daños deben contenerse.
- Pero lo más importante, **DEBE CONSERVARSE LA VIDA HUMANA A ULTRANZA**

• • • •

Sistema de Suministro Eléctrico

Fallas

Las fallas pueden ocurrir en cualquier parte del sistema eléctrico, como cortocircuitos y fallas a tierra.

Las fallas pueden ser de los siguientes tipos:

- línea simple a tierra (SLG)
- línea doble a tierra (DLG)
- línea a línea (LL)
- cortocircuito trifásico
- Sobretensiones abruptas.
- Fallas en el equipamiento (transformadores, interruptores, seccionadores, etc)

Éstos eventos generan un flujo de corriente de falla intenso.



Sistema de Suministro Eléctrico: Fallas

Se debe realizar un análisis de falla, calculando el *nivel de falla* en varios puntos del sistema eléctrico

El nivel de falla depende de:

- El tipo de falla
- La impedancia de falla (la cual depende de su ubicación, referida desde la fuente).

El sistema de protección debe operar para *aislar la sección defectuosa*.

- La operación del sistema de protección debe ser *rápida y selectiva*, es decir, debe aislar solo la sección defectuosa en el menor tiempo posible, minimizando las perturbaciones en el resto del sistema.
- Si la protección principal falla, debe existir una *protección de respaldo* para la cual es necesaria una *coordinación adecuada* de relés.



Sistema de Suministro Eléctrico: Requerimientos

Lograr la adecuada distribución de la energía eléctrica requiere:

- Grandes inversiones de capital
- Complicados estudios y diseños, con la aplicación de normas nacionales e internacionales
- Riguroso planeamiento
- Estudio para la aplicación de tecnología de punta
- Investigación sobre materiales que sean efectivos pero más económicos y eficientes
- Implementación de un buen proceso de construcción
- Efectiva operación
- Adecuado mantenimiento

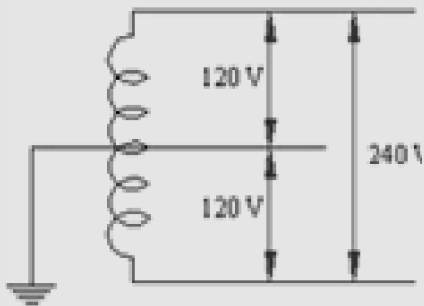
• • • •

Sistema de Suministro Eléctrico: Objetivos

- *Suministrar energía eléctrica a los consumidores* de manera confiable, segura y económicamente factible.
- Continuidad del servicio.
- Minimizar el tiempo de los cortes.
- Mantener las pérdidas al mínimo.
- Mantener la calidad de la energía eléctrica
 - Frecuencia invariable.
 - Niveles de tensión normalizados.
 - Mínimos armónicos.
 - Mínimas sobretensiones.

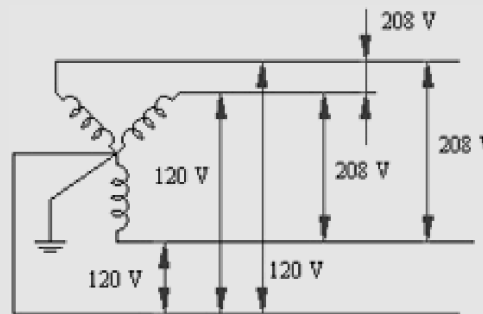


Objetivo del Sistema de Suministro Eléctrico, entregar...



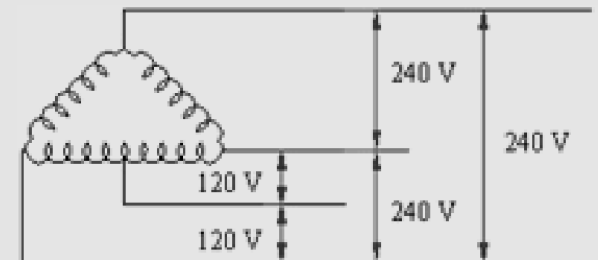
120 / 240 V.
Monofásico trifilar
Neutro sólido a tierra

- Zonas residenciales urbanas.
- Zonas rurales – Alumbrado público.
- Redes aéreas.
- Subterránea en zonas residenciales clase alta.



120 / 208 V
Trifásico tetrafilar en estrella
Neutro sólido a tierra

- Zonas comerciales e industriales.
- Zonas residenciales urbanas.
- Zonas rurales con cargas trifásicas
- Alumbrado público.
- Redes aéreas.
- Subterránea en zonas céntricas



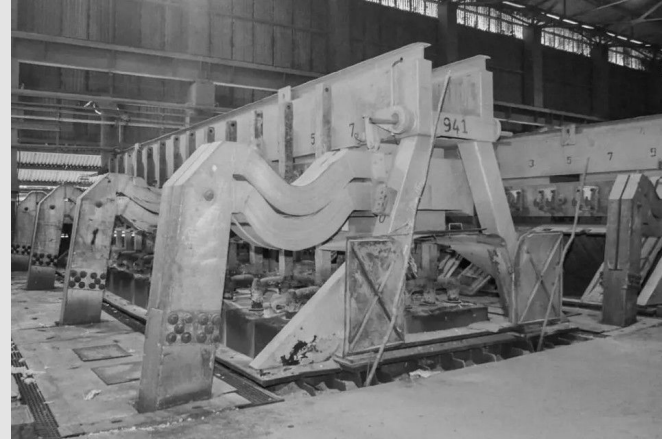
120 / 240 V
Trifásico tetrafilar en Δ con
devanado partido

- Zonas comerciales e industriales.
- Zonas residenciales urbanas
- Zonas rurales con cargas trifásicas
- Alumbrado público.
- Redes aéreas.
- Subterránea según especificaciones.

Objetivo del Sistema de Suministro Eléctrico, entregar...



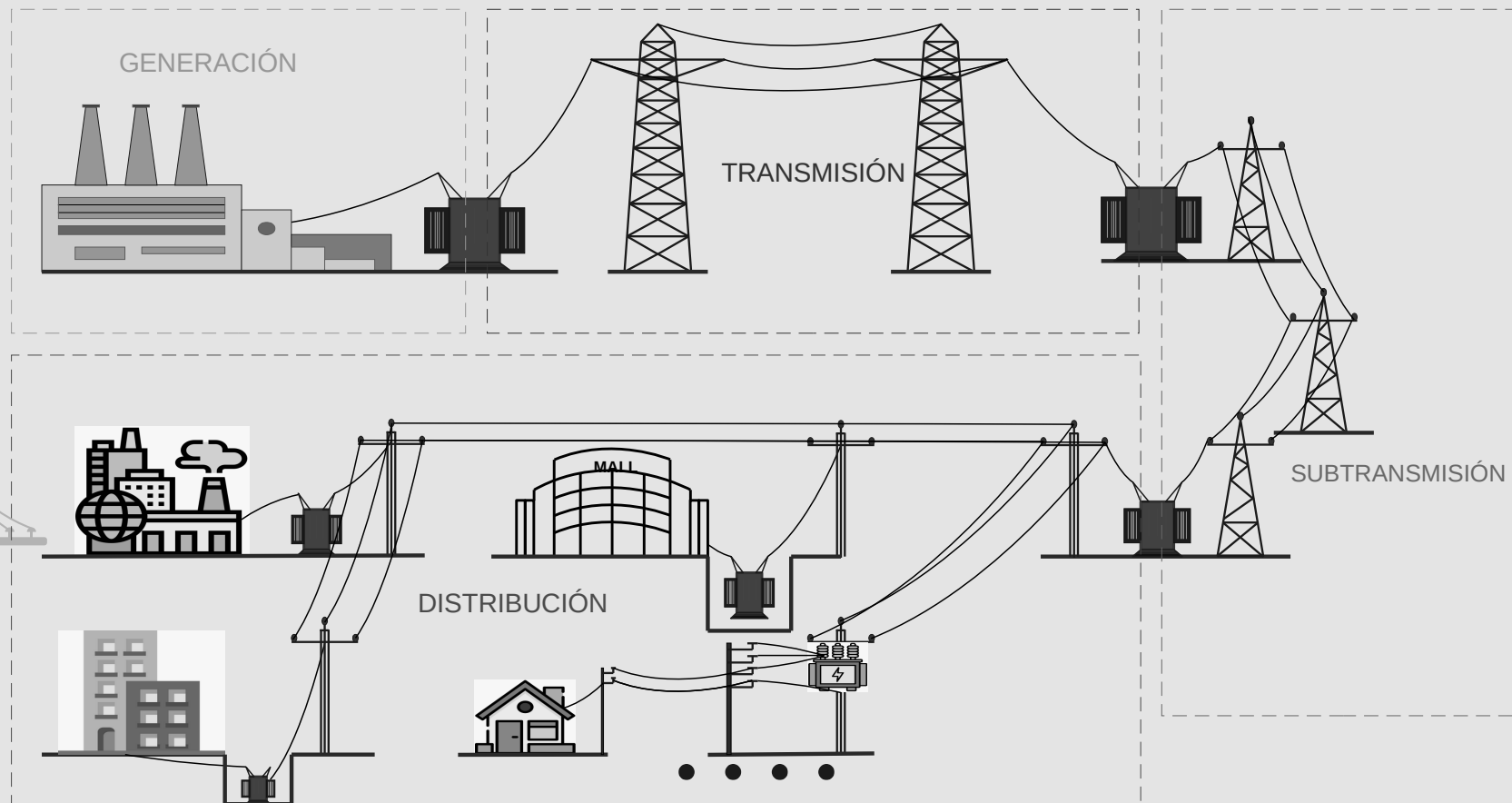
El Metro de Caracas opera con un sistema de electrificación de 750 voltios de corriente continua (VDC), suministrado a través de un tercer riel
La acometida es en alta tensión, 34.5 kV, 66 kV o incluso 138 kV



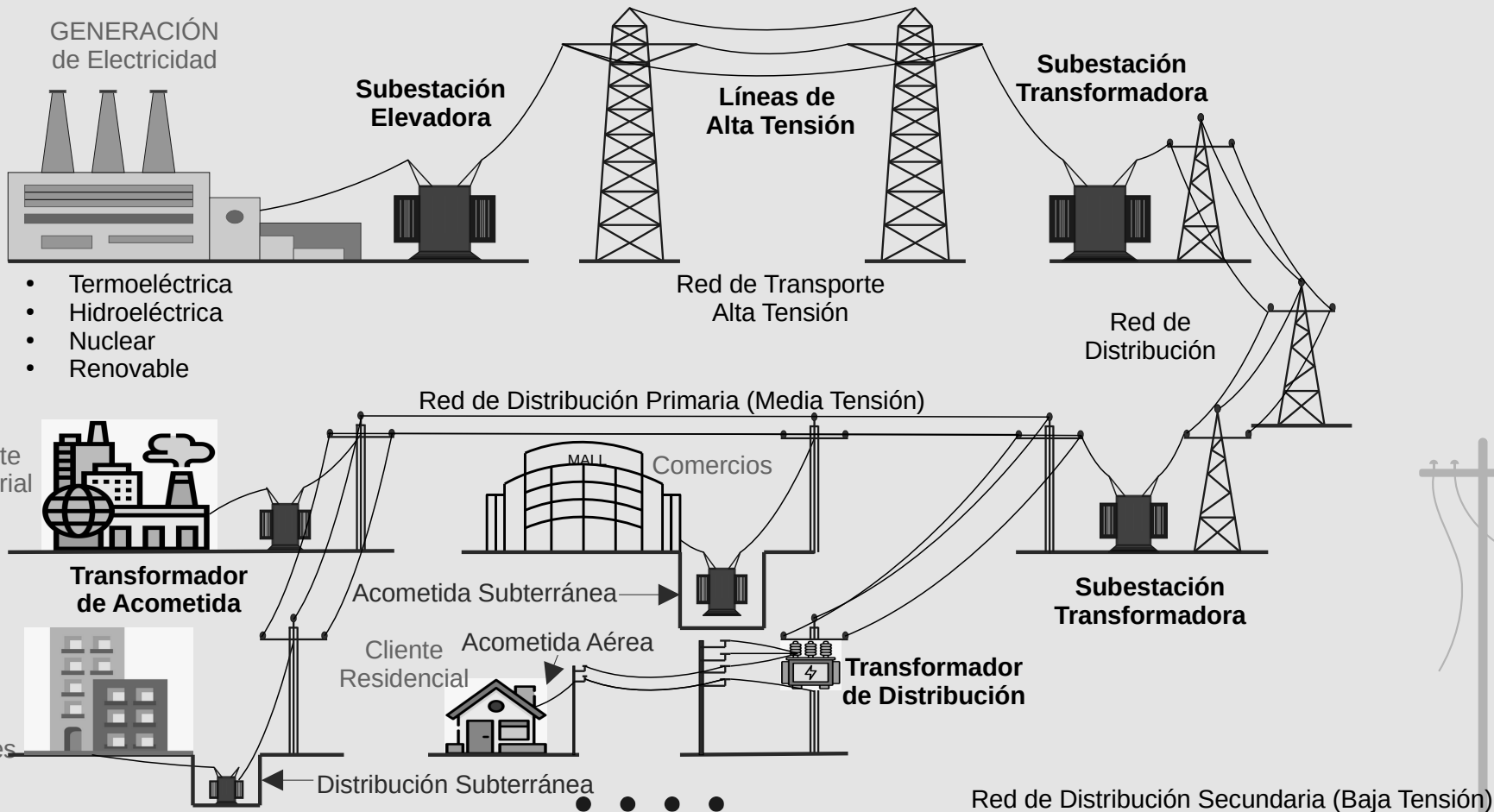
Venalum, como cualquier otra empresa en la reducción de alúmina, requiere enormes cantidades de energía eléctrica, por tanto la acometida debe ser de alta tensión, en éste caso, 230kV proveniente directamente de la hidroeléctrica de Guri.

• • • •

Sistema de Suministro Eléctrico



Sistema de Suministro Eléctrico



NORMA
VENEZOLANA

COVENIN
159:1997

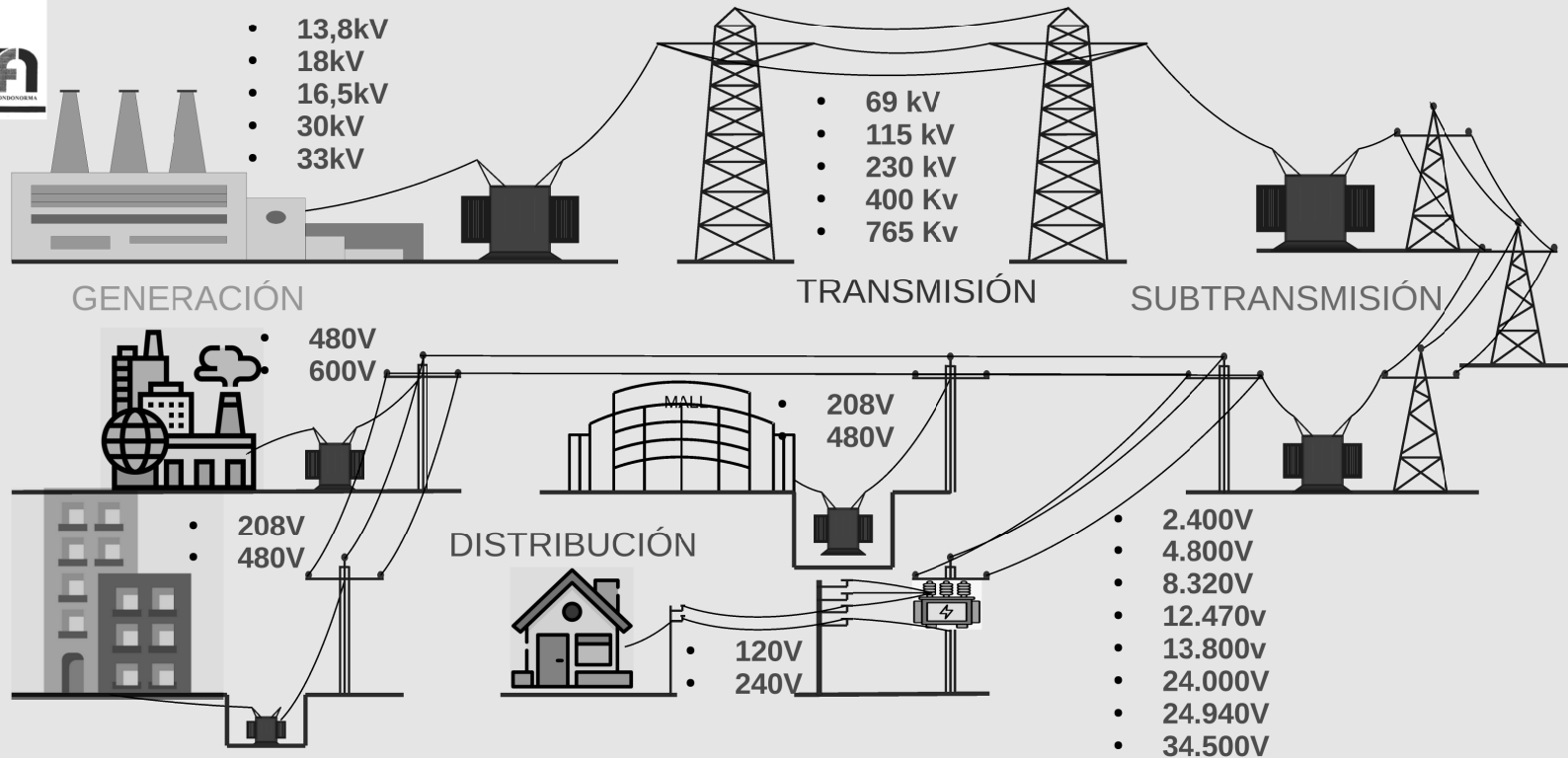
TENSIONES NORMALIZADAS DE
SERVICIO.
2^a Revisión

CODELECTRA
CORPORACIÓN DE ELÉCTRICIDAD PÚBLICA



Tensiones Usadas en Venezuela

COVENIN 159:1997



Tensiones Usadas en Venezuela

COVENIN 159:1997

Tabla 2. Tensiones nominales y límites permisibles de la tensión de servicio en el punto de medición de los sistemas de distribución hasta 34,5 kV

Tensión nominal		Zona A		Zona B	
3 Hilos	4 Hilos	Tensión mínima	Tensión máxima	Tensión mínima	Tensión máxima
2 400		2 340	2 520	2 280	2 540
4 800		4 680	5 040	4 560	5 080
	8 320 Y/ 4 800	8 110 Y/ 4 680	8 730 Y/ 5 040	7 900 Y/ 4 560	8 800 Y/ 5 080
	12 470 Y/ 7 200	12 160 Y/ 7 020	13 090 Y/ 7 560	11 850 Y/ 6 840	13 200 Y/ 7 620
13 800		13 460	14 490	13 110	14 520
	24 000 Y/ 13800 (ver nota 3)	23 290 Y/ 13 460	25 100 Y/ 14 490	22 680 Y/ 13 110	25 150 Y/ 14 520
	24 940 Y/ 14 400	24 320 Y/ 14 040	26 190 Y/ 15 120	23 690 Y/ 13 680	26 400 Y/ 15 240
	34 500 Y/ 19 920	33 640 Y/ 19 420	36 230 Y/ 20 920	32 780 Y/ 18 930	36 510 Y/ 21 080
34 500		33 640	36 230	32 780	36 310

Notas:

- Los usuarios deben establecer contacto con la empresa de servicio correspondiente, a fin de conocer la tensión nominal que puede ser suministrada en la zona de utilización del equipo.
- Existen en algunos sectores del país sistemas que no están dentro de los valores nominales indicados en la tabla 2 y que en lo posible deben pasar a algún valor normalizado en dicha tabla.
- Se permite una tolerancia de - 0,42%

Tabla 1. Límites permisibles de la tensión de servicio del sistema en el punto de medición

Tensión nominal (V)	Zona A		Zona B	
	Tensión mínima (V)	Tensión máxima (V)	Tensión mínima (V)	Tensión máxima (V)
120	114	126	110	127
240Δ	228Δ	252Δ	220Δ	254Δ
120/240	114/228	126/252	110/220	127/254
240/480	228/456	252/504	220/440	245/508
208 Y/120	197 Y/114	218 Y/126	191 Y/110	220 Y/127
408 Y/127	456 Y/263	504 Y/291	440 Y/254	507 Y/293
480Δ	456	504	440	508
600Δ	570	630	550	635

Tabla 5. Tensiones nominales de los sistemas de 69 kV en adelante con sus tensiones máximas de servicio.

Tensión nominal (kV)	Tensión máxima de servicio (kV)
69	72,5
115	121
138 (ver nota)	145
230	242
400	420
765	800

Nota: Se utiliza en la zona del Lago de Maracaibo

NORMA
VENEZOLANA

COVENIN
159:1997

TENSIONES NORMALIZADAS DE
SERVICIO.
2^a Revisión

CODELECTRA
CORPORACIÓN VENEZOLANA

FONDOINORMA

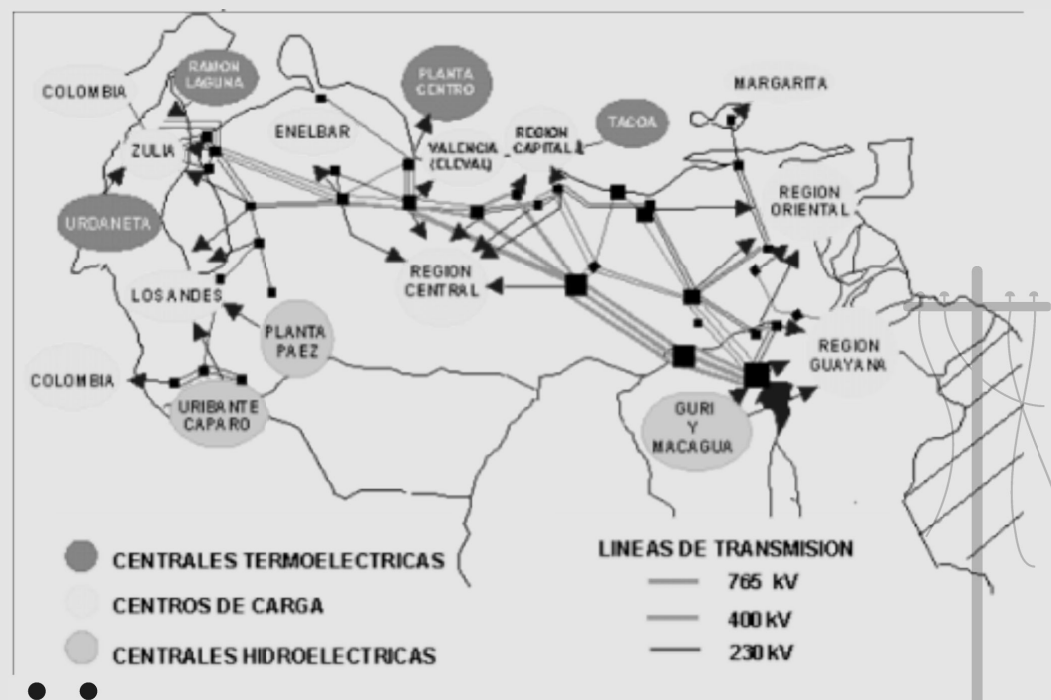
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es el conjunto de actividades, procesos, instalaciones, equipos y dispositivos que funcionan de manera sistémica y continua, con la finalidad de prestar un servicio eléctrico de calidad, a los niveles de tensión y frecuencia requeridos por los usuarios.

Normas Técnicas para la Operación del Sistema Eléctrico Nacional (Gaceta Oficial N° 39.919 del 10 de mayo de 2012):

Artículo 1 - Objeto

La presente Resolución tiene por objeto regular los procesos operativos de la actividad de despacho del sistema eléctrico, a cargo del Centro Nacional de Despacho como la autoridad competente en la Coordinación, Supervisión y Control de las actividades de Generación, Transmisión y Distribución, cuyo ejercicio le corresponde al operador y prestador del servicio, así como su interrelación con los demás sujetos que intervienen en la prestación del servicio eléctrico.



Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

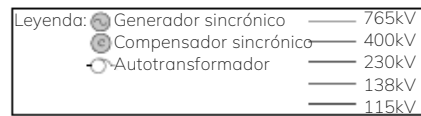
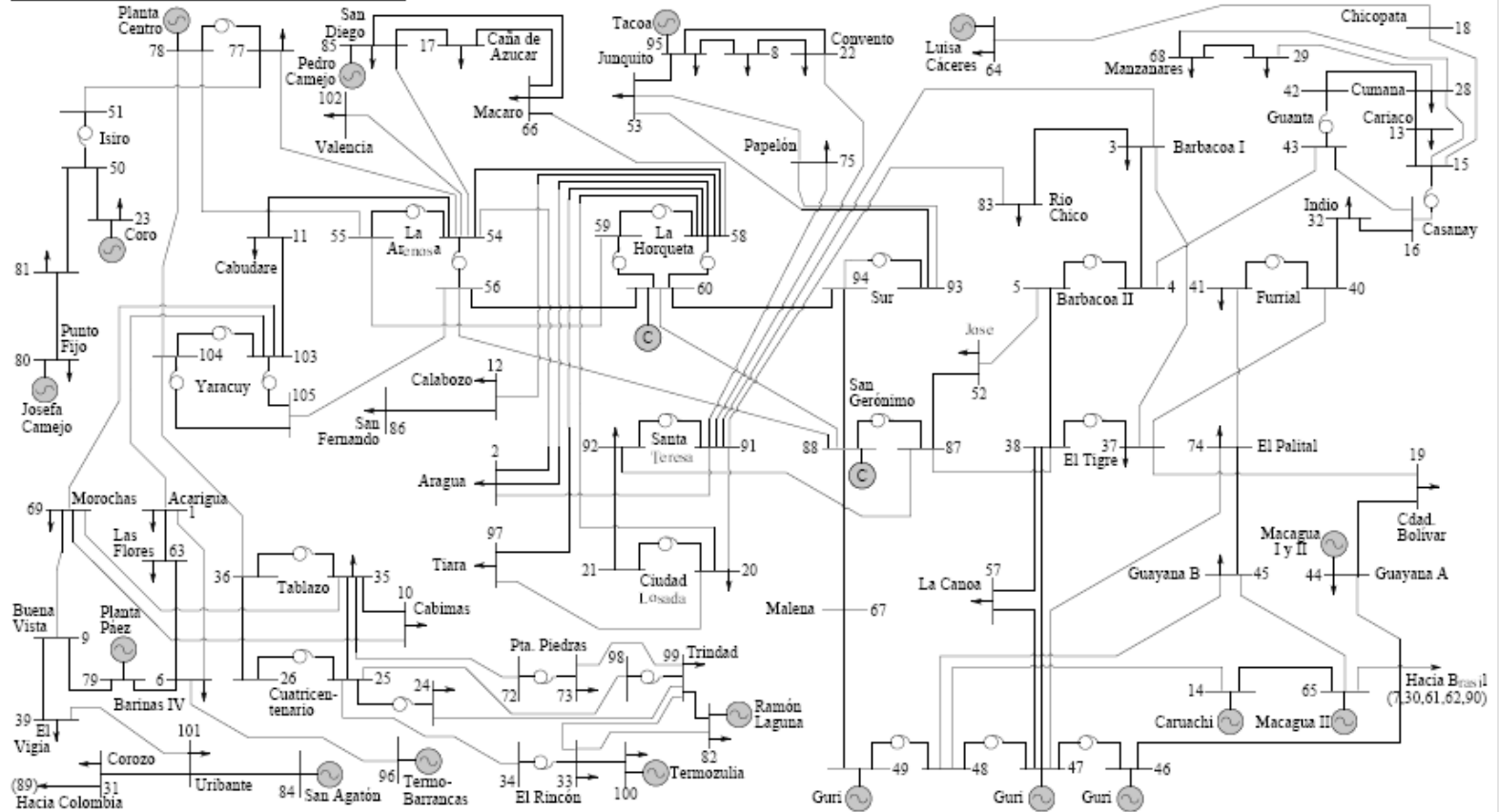
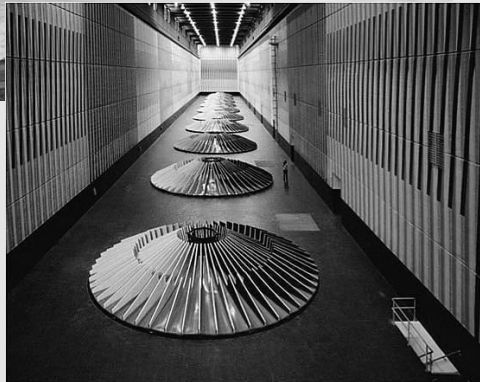


Diagrama unifilar simplificado del Sistema Interconectado Nacional para el año 2012



Generación Eléctrica

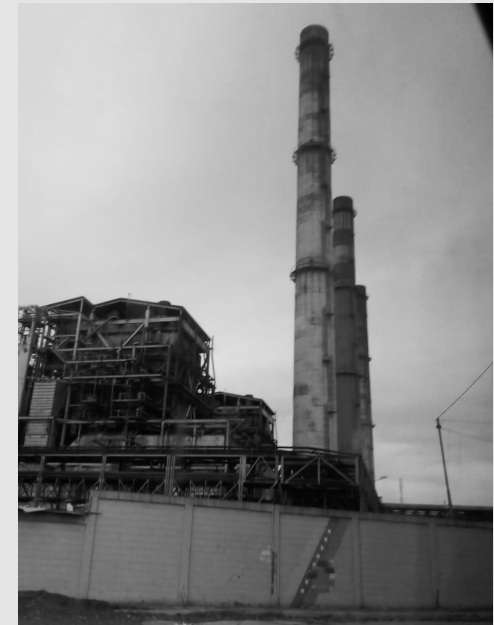


Central Hidroeléctrica "Simón Bolívar",
ubicada en la Represa del Guri,
Estado Bolívar

Termoeléctrica Planta Centro, Puerto
Cabello Estado Carabobo



Generación Eléctrica



Otro ejemplo de Central Termoeléctrica.
Planta eléctrica "Josefa Joaquina Sánchez
Bastidas, antes llamada,
"Conjunto Generador Ricardo Zuloaga"



Generación Eléctrica



Otros tipos de Plantas de Generación de Electricidad.

- Nuclear
- Fotovoltáica
- Heliotérmica
- Mareomotriz
- Undimotriz

Etc.....

• • • •



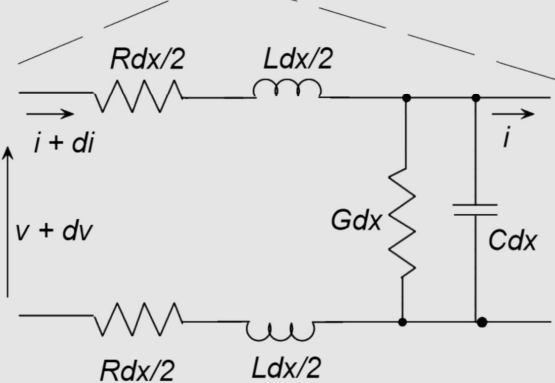
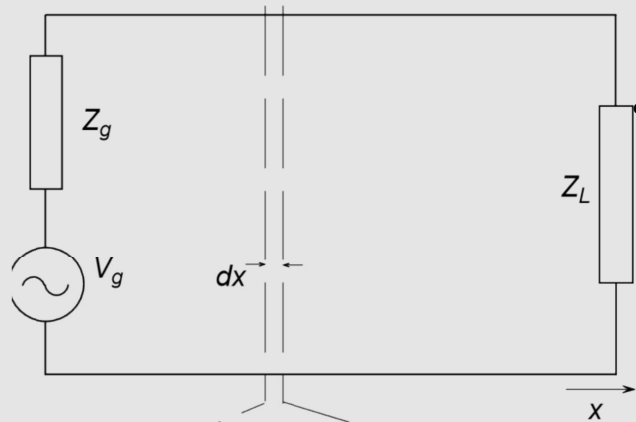
Transmisión



Las torres de transmisión eléctrica, deben ser muy elevadas y robustas para poder manejar de manera confiable, las enormes tensiones con las que se trabaja, en conductores desnudos



Transmisión



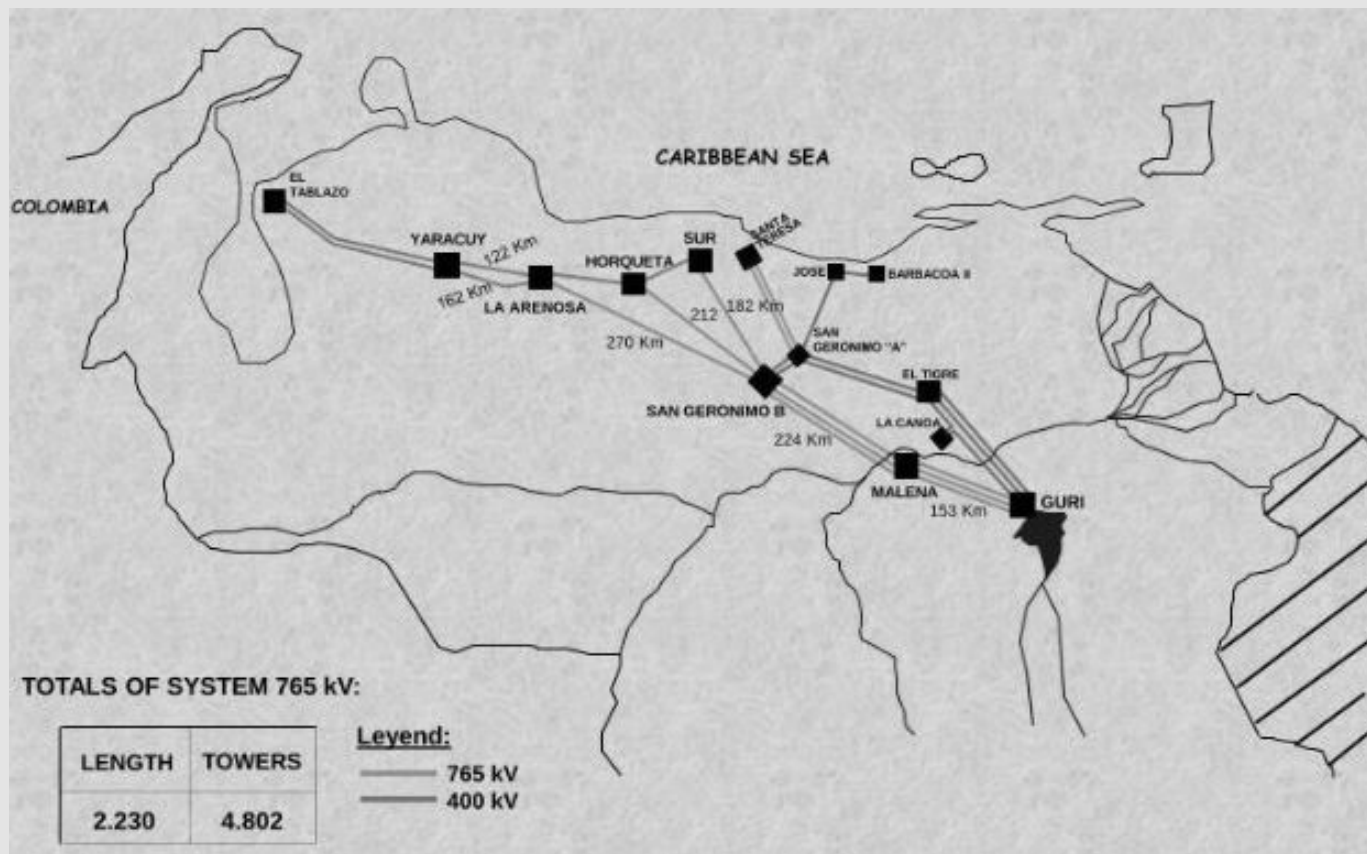
Elemento infinitesimal de una línea de transmisión

Dado el modelo de una línea de transmisión, es obvio apreciar que se tiene una pérdida de potencia por el efecto Joule, el cual es proporcional al cuadrado de la corriente, por lo cual hay que disminuirla al máximo, asunto que se logra aumentando notablemente la tensión.

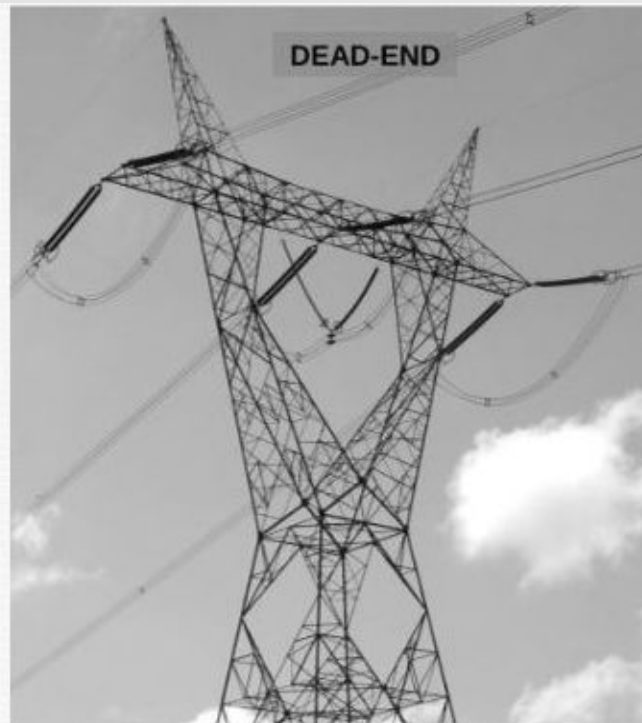
- Al mismo tiempo se observa admitancias en paralelo, que introducen pérdidas proporcionales al voltaje
- Potencia *perdida por efecto Joule* = $I^2 \cdot R$, quiere decir que la eficiencia de una línea de transmisión es proporcional al cuadrado de su voltaje
- Lo anterior explica por qué se utilizan las tensiones más altas posibles, dentro de la tecnología disponible que a la vez influyen en los costos de la infraestructura eléctrica

• • • •

SEN Líneas de Transmisión 765kV:



SEN Líneas de Transmisión 765kV: Tipo de Torres Utilizadas

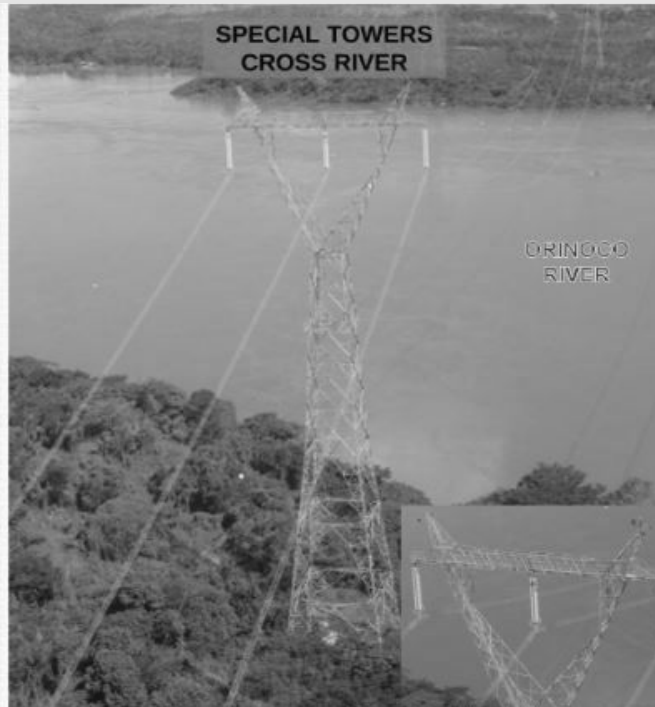
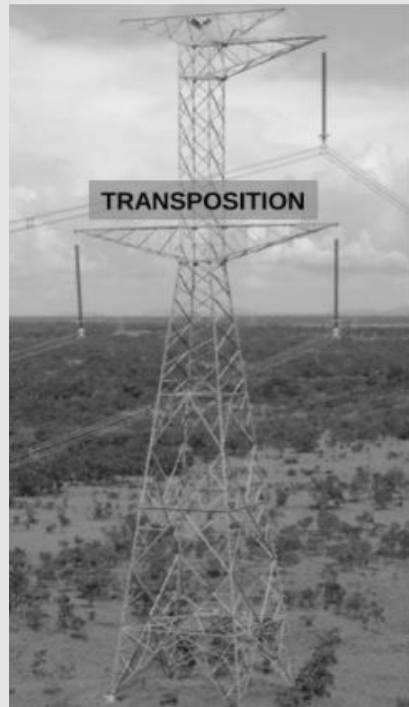


Las torres "dead end" se utilizan principalmente para terminar líneas de transmisión eléctrica, anclando mecánicamente los cables y aislándolos eléctricamente en el punto donde la línea termina o cambia de dirección.



SEN Líneas de Transmisión 765kV:

Tipo de Torres Utilizadas



Las torres de transposición se utilizan para alternar la posición de las fases para equilibrar la impedancia de cada línea. Las torres de cruce de ríos, tienen una mayor capacidad portante para salvar mayores distancias y a alturas más altas de las líneas.



SEN Líneas de Transmisión 765kV:

Tipo de Torres Utilizadas

TOWERS

The family of towers comprise five (5) standard structure types. The designation, utilization and principal characteristics of each tower type are summarized in the following table.

However, their use as any line specific project, depends of topographic profile of the terrain and route selection.

Identification	Wind Span	Weight Span	Angle	Description
S/480	480	600	0°	Supension - Auto-supporting
S5/480	480	800	5°	Angle Suspension
A/30	480	1200	0 - 30°	Dead-end 0 - 30°
A/60/TT	480	1200	0 - 60°	Dead-end 0 - 60° - Terminal
ST/480	480	600	0°	Suspension - Transposition
SC/1200	1200	1400	0°	River Crossing Suspension
AC/700	700	1400	0°	River Crossing Dead-end



SEN Líneas de Transmisión 765kV:

Tipos de Conductores

POWER CONDUCTORS

Supplied by: **Sural and Cabel** (Venezuela)

The conductors used are summarized in the following table:

CHARACTERISTIC	TRANSMISSION LINE	ORINOCO RIVER CROSSING	SHIELD GUARD (Other Manufacturer)
Type of Conductor	<i>ACAR 1.300 MCM</i>	<i>AACSR 1.300 MCM</i>	<i>Alumoweld 7 N°8</i>
Stranding	18 - EC 19 - 6201	54 - 6201 37 - Steel	
Diameter of each wire	18: 4.76 mm (0.187") 19: 4.76 mm (0.187")	18: 4.76 mm (0.187") 19: 4.76 mm (0.187")	7: 3.36 mm (0.132")
Overall Diameter	33.32 mm ² (0.853")	33.32 mm ² (0.853")	9.78 mm ² (0.385")
Area	659 mm ²	659 mm ²	58.56 mm ²
Linear Weight	1.82 kg/mt	3.21 kg/mt	0.39 kg/mt
Tensile Strength minimum	14850 kg	42.990 kg	7.230 kg



SEN Líneas de Transmisión 765kV: Aislantes

INSULATORS

Supplied by: **NGK** (Japan) and **CERAVER** (France)

The Mechanical and Electrical Characteristic of the different model of Insulators used are summarized in the following table:

EDELCA (own designation)→		NGK Porcelain - Japan			CERAVER Glass - France		
		A ₁	B ₂	C	A ₁	B ₂	C
Electromechanical Failing Load (KN)		160	210	300	160	210	300
Type		Normal	Antifog Type	Normal	Normal	Normal	Normal
Catalog number:		CA-580EY	CA-545EZ	CA-590NZ	F16-170	F21-210	F30-195
DIMENSIONS	Shell Diameter (mm)	280	320	320	280	280	320
	Spacing (mm)	170	170	195	170	170	195
	Nominal Creepage Distance (mm)	370	550	460	370	370	425
Dry Lightning Impulse (1 unit)		110	140	130	110	110	130
Wet Power Frequency (1 unit)		45	55	50	45	45	50
Power-frequency puncture voltage		110	140	140	110	110	120
Ball and Socket coupling (mm)		20	20	24	20	20	24
Net Weight (approx) (kg)		8,2	12,0	13,2	6,6	7,0	10,2

Note:

The proportion of use was 60% porcelain insulators and 40% Glass insulators for the entire transmission system.



Subestaciones receptoras:

Tipologías de Subestaciones Eléctricas

- **Subestaciones Convencionales** - desplegadas en exterior, aisladas por aire (AIS)
- **Subestaciones Blindadas** - Subestación Aislada con Gas SF₆ "GIS" (Gas Insulated Switchgear) - ubicadas en interiores.
- **Subestaciones de transformación** - cambia el voltaje de un nivel A a un nivel B
- **Subestaciones de maniobras** - no modifica los niveles de tensión, solo encamina y gestiona el flujo de energía (similar a un intercambiador vial).



Subestación Convencional (AIS)
Se implementan en el caso de tensiones muy altas o cuando existe espacio disponible.

El hexafluoruro de azufre (SF₆) es un gas inodoro, incoloro, inflamable y no tóxico que, debido a sus cualidades dieléctricas, es el principal fluido que se incorpora en los aparatos electrotécnicos.

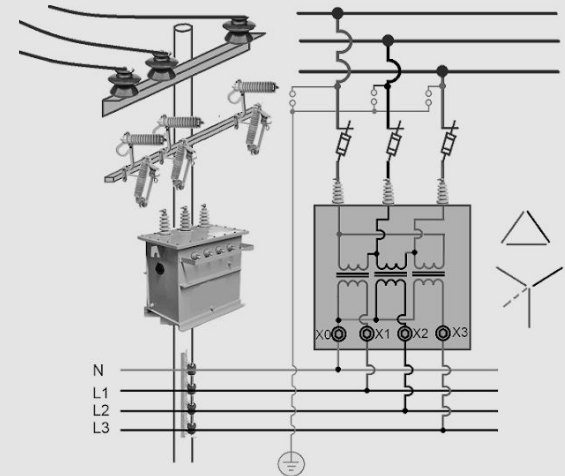
El SF₆ garantiza todas las funciones de corte y aislamiento eléctrico en alta tensión.



Subestación blindada en interior (GIS)
Son muy costosas, por tanto se usan cuando el espacio no permite una subestación convencional, se despliegan en una estructura protegida.

Distribución:

La distribución eléctrica es la infraestructura que permite llevar la corriente eléctrica, desde las subestaciones de distribución, a los clientes finales.



La distribución eléctrica es la parte del sistema eléctrico que más inversión requiere y más retos presentan para satisfacer las necesidades de los clientes, además es dónde ocurren las mayorías de las fallas.



Distribución: Transformadores de distribución Urbanización Residencial



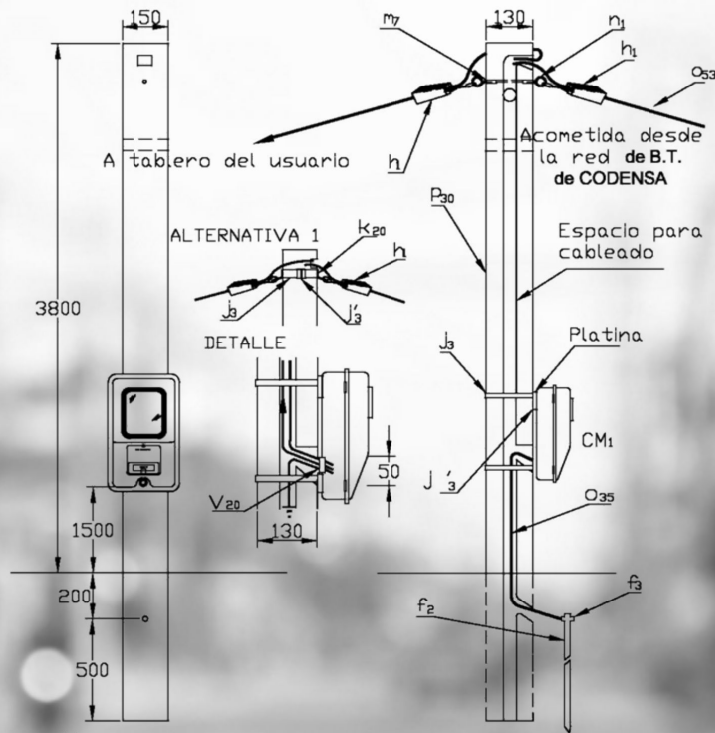
Transformadores en Llano Alto
Urb. Llano Alto, San Antonio de
Los Altos, Edo. Miranda.

Circuitos primarios: Recorren cada uno de los sectores urbanos y rurales desde la subestación receptora, suministrando potencia a los transformadores de distribución a voltajes como 13,8 kV, 34,5 kV, 24 kV, etc. con la menor pérdida posible.

Circuito secundario: encargados de distribuir la energía a los usuarios con voltajes como 120/208 - 120/240 V y en general voltajes hasta 600 V.



Sistemas de distribución secundaria: Acometida.



$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} \Rightarrow 1 \text{ kWh} = 1.000 \text{ W} \times 3.600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$$

Este es el dispositivo que define la frontera entre la “Distribución” y las “Canalizaciones”